



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit@gmail.com

Versione: **v0.0.0**
Data: **2026-04-09**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v0.0.0	2026-04-09	Anton R. Rupi	[Nome]	Creazione struttura documento

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
1.3	Glossario	4
1.4	Riferimenti	4
1.4.1	Normativi	4
1.4.2	Informativi	5
1.5	Scadenze	5
2	Analisi dei Rischi	6
2.1	Rischi legati ai requisiti	6
2.2	Rischi tecnici	7
2.3	Rischi organizzativi	8
2.4	Monitoraggio dei rischi	9
3	Modello di Sviluppo	10
3.1	Scelta del modello	10
3.2	Motivazioni	10
3.3	Applicazione al progetto	10
3.4	Risorse Umane	10
3.5	Strumenti e tecnologie	10
4	Pianificazione	12
4.1	Suddivisione temporale	12
4.2	Gestione degli sprint	12
5	Preventivo	13
5.1	Assunzioni sul costo orario per ruolo	13
5.2	Preventivo iniziale	13
5.3	Prospetto economico per periodo	13
5.3.1	Periodo: 7 Aprile 2026 - 14 Aprile 2026	13
5.3.2	Periodo 2	14
5.4	Prospetto orario per componente	14
5.5	Totale ore rendicontate	14
5.6	Totale ore non rendicontate	14
5.7	Totale complessivo	14

6	Consuntivo	15
6.1	Consuntivo Periodo 1	15
6.1.1	Ore e Costi Effettivi	15
6.1.2	Scostamenti e Analisi	15
6.2	Consuntivo Periodo 2	15
6.3	Bilancio complessivo	15
7	Preventivo a Finire (PaF)	16
7.1	Analisi scostamenti	16
7.2	Ripianificazione	16
7.3	Nuovo preventivo	16
8	Organigramma e Assegnazione Ruoli	17
8.1	Schema rotazione ruoli	17
8.2	Distribuzione ore per ruolo e persona	17

1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto (PdP) relativo allo sviluppo del sistema Second Brain. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto relativo allo sviluppo del capitolato Second Brain ha i seguenti obbiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine
- la stima dei costi e il consuntivo periodico

1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown per la formattazione dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per ampliare le funzionalità disponibili. All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei "Sei cappelli per pensare", utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing. Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione dei testi.

1.3 Glossario

https://synergo-unit-unipd.github.io/Documentary-Repo/docs/RTB/doc_gestionali/doc_interni/glossario/glossario.pdf

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto: <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*
- Regolamento del Progetto Didattico: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

1.4.2 Informativi

- *Analisi dei Requisiti vX.X.X*
- Verbali degli incontri interni ed esterni
- Slide del corso di Ingegneria del Software (T04 - Gestione di progetto)

1.5 Scadenze

Le consegne concordate per le revisioni di progetto sono le seguenti:

- **RTB (Requirements and Technology Baseline):** Marzo-Luglio
- **PB (Product Baseline):** Luglio-Agosto

2 Analisi dei Rischi

L'analisi dei rischi è strutturata in tre macrocategorie, in linea con le fonti di rischio tipiche dei progetti software: rischi tecnologici, rischi individuali/organizzativi e rischi relativi al prodotto. Per ciascun rischio vengono indicati:

- Codice
- Descrizione sintetica
- Probabilità di occorrenza (Alta / Media / Bassa)
- Pericolosità / impatto (Alta / Media / Bassa)
- Misura di mitigazione
- Misura di prevenzione

2.1 Rischi legati ai requisiti

Codice	RR1
Descrizione	Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Gestione del change request formale; rinegoziazione dei tempi con il committente
Piano di Contingenza	Versionare i requisiti nel VCS; ottenere approvazione scritta a ogni baseline

Codice	RR2
Descrizione	Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità
Probabilità / Impatto	Alta/Alta
Piano di Mitigazione	Congelamento dello scope per la RTB; rinvio delle feature non essenziali alla PB
Piano di Contingenza	Product backlog rigoroso; ogni nuova feature richiede approvazione del Product Owner

Codice	RR3
Descrizione	Qualità insufficiente del prodotto (bug, mancanza di test)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Sprint di bug fixing dedicato; revisione della DoD; incremento delle code review
Piano di Contingenza	Definition of Done con criteri di qualità espliciti; copertura minima di test definita

Codice	RR4
Descrizione	Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Riduzione dello scope MVP; rinegoziazione della milestone con il docente
Piano di Contingenza	Pianificazione conservativa con buffer; monitoraggio settimanale della burndown chart

2.2 Rischi tecnici

Codice	RT1
Descrizione	Inesperienza con le tecnologie scelte (framework, librerie, API)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Riduzione dello scope; pair programming; riassegnazione task a membri con competenze più vicine
Piano di Contingenza	Dedicare le prime 2 settimane a spike tecnici e formazione; definire una lista di tecnologie core concordata

Codice	RT2
Descrizione	Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Aumentare il numero di sessioni di integrazione; introdurre test di integrazione automatizzati
Piano di Contingenza	Definire interfacce e contratti API prima dell'implementazione; mock dei servizi durante lo sviluppo

Codice	RT3
Descrizione	Indisponibilità o instabilità di strumenti/servizi esterni (GitHub, CI/CD, cloud)
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Passare temporaneamente ad ambienti locali; notificare il team e aggiornare la pianificazione
Piano di Contingenza	Documentare alternative di fallback; utilizzare versioni locali dove possibile

Codice	RT4
Descrizione	Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Sprint dedicato al rimborso del debito tecnico; rivalutare le priorità del backlog
Piano di Contingenza	Dedicare almeno il 10% di ogni sprint al refactoring; code review sistematiche

2.3 Rischi organizzativi

Codice	RO1
Descrizione	Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; comunicazione tempestiva allo stakeholder
Piano di Contingenza	Documentare il lavoro in modo continuativo; nessun task assegnato a una sola persona (no single point of failure)

Codice	RO2
Descrizione	Conflitti interni al team o scarsa comunicazione
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Mediazione da parte del responsabile; escalation al docente/committente se necessario
Piano di Contingenza	Daily standup regolari; retrospettive aperte; definire un codice di condotta interno

Codice	RO3
Descrizione	Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Ribilanciamento immediato dei task; revisione della velocity del team
Piano di Contingenza	Rotazione bisettimanale dei ruoli Scrum; monitoraggio delle ore nel backlog

Codice	RO4
Descrizione	Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Colloquio individuale; riassegnazione dei task; coinvolgimento del docente
Piano di Contingenza	Obiettivi chiari e misurabili per ogni sprint; celebrare i traguardi raggiunti

Codice	RO5
Descrizione	Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Riunione straordinaria con il committente; revisione del backlog e prioritizzazione
Piano di Contingenza	Workshop iniziale di analisi dei requisiti; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso

2.4 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati ad ogni Sprint Review. Il Responsabile di Progetto aggiorna il registro dei rischi e notifica eventuali nuovi rischi emersi durante il ciclo di sviluppo.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello

Il gruppo ha deciso di adottare il modello di sviluppo agile basato su iterazioni brevi (sprint), ruoli definiti e revisione incrementale del prodotto. Nel progetto è adottato con rotazione settimanale dei ruoli.

3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** consente di modificare facilmente il piano di lavoro sulla base dei feedback ottenuti durante lo sviluppo;
- **Chiarezza:** gli incontri regolari (Daily, Sprint Review, Retrospective) assicurano una visione costante dello stato di avanzamento;
- **Miglioramento della qualità:** controlli frequenti e attività di testing continuo contribuiscono a rendere il prodotto più affidabile;
- **Coinvolgimento del team:** la condivisione delle responsabilità e l'autonomia operativa aumentano la partecipazione e l'impegno dei membri del gruppo.

3.3 Applicazione al progetto

Il lavoro del team è suddiviso in sprint della durata di due settimane, al termine dei quali i ruoli vengono alternati. Ogni sprint è articolato nelle seguenti fasi:

- **Sprint Planning:** all'inizio dello sprint, il team stabilisce gli obiettivi, individua le attività da svolgere e ne valuta l'impegno richiesto.
- **Sprint Review:** alla fine dello sprint, ciascun membro condivide con il gruppo i risultati ottenuti e raccoglie eventuali osservazioni;
- **Sprint Retrospective:** momento di riflessione interna volto a individuare punti di forza, criticità e possibili miglioramenti da applicare nello sprint successivo.

3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo il modello Scrum. Ogni membro dedica in media dalle 10 alle 30 ore settimanali al progetto. I ruoli coperti includono: Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore e Verificatore.

3.5 Strumenti e tecnologie

- **Gestione del codice sorgente:** GitHub;
- **Gestione del progetto / backlog:** [es. GitHub Projects, Jira, Trello];
- **Comunicazione:** [es. Slack, Discord, Teams];
- **Documentazione:** [es. Confluence, Google Docs, Overleaf];
- **CI/CD:** [es. GitHub Actions];

- **Tecnologie applicative:** [da definire in base allo stack]

4 Pianificazione

4.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Analisi dei capitoli e assegnazione dell'appalto**, accompagnate dalla presentazione della Lettera di Presentazione, della Valutazione dei Capitoli e della stima dei costi e dell'impegno orario (Marzo 2026);
- **Fase RTB (Requirements and Technology Baseline)**, che prevede la presentazione dell'Analisi dei Requisiti, del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica (Marzo 2026 – Luglio 2026);
- **Fase PB (Product Baseline)**, durante la quale vengono esposti gli aggiornamenti del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica (Luglio – Agosto 2026).

4.2 Gestione degli sprint

Ogni sprint avrà una durata di due settimane e sarà accompagnato da una documentazione che include:

- **Planning:** individuazione degli obiettivi e pianificazione delle attività da svolgere;
- **Review:** controllo e valutazione del lavoro completato;
- **Retrospective:** riflessione sui problemi emersi e definizione di possibili azioni di miglioramento.

Fase	Periodo	Descrizione	Milestone
RTB	Marzo – Luglio 2026	Analisi dei requisiti, progettazione architettuale, implementazione del prototipo funzionale, verifica e validazione interna. Stesura della documentazione richiesta per la Requirements & Technology Baseline.	Giugno-Luglio: consegna RTB
PB	Luglio – Agosto 2026	Sviluppo del prodotto completo, test di sistema, ottimizzazioni, preparazione della Product Baseline. Revisione della documentazione tecnica e utente.	Fine Agosto: consegna PB

5 Preventivo

5.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo

Il calcolo dei costi si basa sulle tariffe orarie imposte dal regolamento didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h
- **Amministratore:** 20 €/h
- **Analista:** 25 €/h
- **Progettista:** 25 €/h
- **Programmatore:** 15 €/h
- **Verificatore:** 15 €/h

5.2 Preventivo iniziale

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale (€)
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540		11.665,00 €

5.3 Prospetto economico per periodo

5.3.1 Periodo: 7 Aprile 2026 - 14 Aprile 2026

Obiettivi:

- Iniziare redazione adr e pdp
- Studiare casi d'uso

Ruoli assegnati:

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Filippo Idiometri: Verificatore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupi: Analista

Ruolo	Ore Preventivate	Costo (€)
Responsabile	1	30
Amministratore	1	20
Analista	2	50
Analista	3	150
Analista	3	150
Verificatore	[-]	[-]
Totale	[-]	[-]

5.3.2 Periodo 2

[Inserire tabella preventivo Periodo 2, ecc...]

5.4 Prospetto orario per componente

[-]

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Prog.	Prgr.	Verif.	Totale
[Membro 1]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
[Membro 2]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
[...]	...	...	...	...	...	...	...

5.5 Totale ore rendicontate

[-]

5.6 Totale ore non rendicontate

[-]

5.7 Totale complessivo

Il costo preventivato totale per l'intera durata del progetto è fissato a € [Inserire Totale min 12k].

6 Consuntivo

Questa sezione, aggiornata progressivamente al termine di ogni fase, confronta le ore e i costi effettivamente spesi rispetto a quelli preventivati nella Sezione 5.

6.1 Consuntivo Periodo 1

6.1.1 Ore e Costi Effettivi

Ruolo	Ore Effettive	Ore Previste	Scostamento Costo (€)
Responsabile	[-]	[-]	[-]
Amministratore	[-]	[-]	[-]
Analista	[-]	[-]	[-]
Progettista	[-]	[-]	[-]
Programmatore	[-]	[-]	[-]
Verificatore	[-]	[-]	[-]
Totale	[-]	[-]	[-]

6.1.2 Scostamenti e Analisi

Eventi verificatisi: [-]

Mitigazione attuata: [-]

6.2 Consuntivo Periodo 2

[Stessa cosa del periodo 1 ma nel periodo 2]

6.3 Bilancio complessivo

[Tabella riassuntiva]

7 Preventivo a Finire (PaF)

[-]

7.1 Analisi scostamenti

[-]

7.2 Ripianificazione

[-]

7.3 Nuovo preventivo

[Tabella che mostra: Budget Iniziale — Costo Sostenuto Finora — Costo Stimato per Completare — Nuovo Totale]

8 Organigramma e Assegnazione Ruoli

8.1 Schema rotazione ruoli

[-]

8.2 Distribuzione ore per ruolo e persona

La seguente tabella traccia il totale delle ore assegnate a ciascuna persona per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale Ore
Sofia De Blasi	0	0	0	0	0	0	0
Roberto Mariano Doroftei	0	0	0	0	0	0	0
Filippo Idiometri	0	0	0	0	0	0	0
Francesco Marcon	0	0	0	0	0	0	0
Armando Moda Scarati	0	0	0	0	0	0	0
Anton Ricardo Rupì	0	0	0	0	0	0	0

**Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.*